

Effectuer des tests automatisés avec la bibliothèque doctest

Il est possible de réaliser des tests automatisés, dans un fichier python, grâce à la bibliothèque `doctest` :

<https://docs.python.org/3/library/doctest.html>

Ce document décrit la méthode à suivre.

La bibliothèque `doctest` permet de détecter automatiquement les tests écrits dans la « docstring », de les lancer et, éventuellement, d'afficher un rapport. Les valeurs à tester doivent être précédées de `>>>` et le résultat attendu doit être en début de ligne suivante.

Voici un exemple pour la fonction `est_parfait` :

```
def est_parfait(n) :
    '''n est un entier strictement positif
    parfait(n) vaut True si l'entier n est parfait ou False sinon.
    Un nombre parfait est tel que la somme de ses diviseurs est égale à son double.
    >>> est_parfait(2)
    False
    >>> est_parfait(6)
    True
    >>> est_parfait(27)
    False
    >>> est_parfait(28)
    True'''

    assert(n > 0 and type(n) == int), "l'argument doit être un entier strictement positif"
    diviseurs = [i for i in range(1, n + 1) if n % i == 0]
    return sum(diviseurs) == 2 * n
```

On ajoute ensuite les deux instructions suivantes :

```
import doctest
doctest.testmod()
```

Dans le cas où les tests n'ont donné lieu à aucun échec, l'exécution du code ne produit aucun affichage.

On peut ajouter l'argument `verbose = True` :

```
doctest.testmod(verbose = True)
```

On obtient alors un rapport explicite des tests effectués.

```
Trying:
    est_parfait(2)
Expecting:
    False
ok
Trying:
    est_parfait(6)
Expecting:
    True
ok
Trying:
    est_parfait(27)
Expecting:
    False
ok
Trying:
    est_parfait(28)
Expecting:
    True
ok

1 items had no tests:
    __main__
1 items passed all tests:
   4 tests in __main__.est_parfait
4 tests in 2 items.
4 passed and 0 failed.
Test passed.
TestResults(failed=0, attempted=4)
```